相似矩陣－練習題*

共 **5** 題　主題：相似、對角化、*Jordan* 形式、投影

1. 題 **1**　找出相似矩陣的換基底矩陣 B

設

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

a 證明 A 與 C 相似。

b 找出可逆矩陣 B 使 $A = BCB^{-1}$。

c 利用 (b) 快速計算 A^{10}。

2. 題 **2**　同一特徵值但不可對角化

令

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

a 求 A 的特徵值與幾何重數。

b 寫出 A 的 Jordan 分解 $A = BJB^{-1}$。

c 直接利用 J 計算 e^{tA}。

3. 題 **3**　判斷兩矩陣是否相似

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = BAB^{\mathsf{T}}.$$

a 實際算出 C。

b 檢查 A 與 C 是否相似？若是，寫出對應的相似變換；若否，說明原因。

c 比較 A, C 在 對稱／正交性質上的差異。

*Similar_Matrices – Practice_Set

4. 題 **4** 投影矩陣家族

設

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad P = \frac{\mathbf{u}\mathbf{u}^{\mathsf{T}}}{\mathbf{u}^{\mathsf{T}}\mathbf{u}}.$$

a 證明 $P^2 = P$ 且 P 的特徵值只有 $1, 0$。

b 求所有與 P 相似但非對稱的 3×3 矩陣形式。

c 指出這些矩陣的秩、行列式與跡。

5. 題 **5** 相似不變量綜合題

已知 A 與 C 相似，且

- $\operatorname{tr} A = 1$，$\det(A) = 0$；
- 特徵多項式 $\chi_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 2)^2(\lambda + 3)$；
- 幾何重數：$\dim E_0 = 1,\ \dim E_2 = 1,\ \dim E_{-3} = 1$。

a 寫出 C（Jordan 形式）的所有可能形狀。

b 共有多少種不同的相似類？

c 各類別分別舉一個具體矩陣代表。